

MÉMOIRE D'ENTREPRISE

Licence Générale Informatique en apprentissage
Année universitaire : 2025 - 2026



Rédacteur : Mehdi AMINE

Professeur référent : Michel VINCIGUERA

Maître d'apprentissage : Bertrand THOMAS

Entreprise d'accueil : Whatever (Enseigne : Soup & Juice)

Partenaires : Cnam Ile-de-France, CERFAL / UFA Charles de Foucauld

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement Monsieur Bertrand THOMAS, Directeur Général et mon maître d'apprentissage, pour sa confiance, son accompagnement quotidien et le temps précieux qu'il m'a consacré tout au long de cette année. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Gregory BRIAND, Président de l'entreprise, pour m'avoir accueilli au sein de sa structure.

Je souhaite exprimer ma gratitude envers Madame Magali THOMAS, Responsable des Ressources Humaines, pour son aide précieuse et notre collaboration directe, ainsi qu'à l'ensemble des équipes de Soup & Juice pour leur accueil chaleureux.

Enfin, je remercie Monsieur Michel VINCIGUERA, mon professeur référent, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique du Cnam, pour la qualité de l'enseignement dispensé et le suivi rigoureux de mon apprentissage.

Introduction

Dans le cadre de ma troisième année de Licence Générale Informatique au Cnam, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon alternance en tant qu'Apprenti Développeur Full Stack au sein de l'entreprise Soup & Juice. Ce mémoire d'entreprise a pour objectif de retracer mon parcours, les compétences acquises et les missions qui m'ont été confiées au cours de cette année.

L'enjeu principal de mon poste a été de participer activement à la restructuration numérique de l'enseigne, en développant et en maintenant des solutions techniques adaptées aux besoins de la restauration rapide moderne. Mon intervention s'est située au cœur des processus opérationnels de l'entreprise, faisant le lien entre les besoins du terrain et les outils numériques de gestion et de vente.

Ce rapport s'articulera autour de quatre axes : la présentation de l'entreprise et de mon environnement de travail, la description de mes missions régulières (développement, maintenance, conception UI/UX), l'analyse détaillée de ma mission principale concernant la synchronisation automatisée des flux de données entre la caisse JDC et le site e-commerce, et enfin, une réflexion analytique sur l'articulation entre mes connaissances universitaires (architecture logicielle, bases de données, sécurité) et ma pratique professionnelle quotidienne.

Table des Matières

1. Présentation de l'organisme d'accueil
 - 1.1 L'entreprise Soup & Juice
 - 1.2 Structure de la direction et organisation de l'équipe
2. Présentation des différentes missions réalisées
 - 2.1 Maintenance et déploiement de l'écosystème web
 - 2.2 Conception UI/UX et expérience client
 - 2.3 Recueil de besoins et réunions d'équipe
3. Présentation d'une grande mission réalisée : La Synchronisation JDC
 - 3.1 La problématique métier et technique
 - 3.2 La solution technique : le mode de gestion par catégorie
 - 3.3 L'architecture technique et le déroulement du processus
 - 3.4 Résultats obtenus et impact métier
4. Relation entre les connaissances acquises et leur mise en pratique
 - 4.1 Apports théoriques mobilisés
 - 4.2 Limites et plan d'amélioration
5. Conclusion
6. Annexes et Bibliographie

1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 L'entreprise Soup & Juice

L'entreprise d'accueil, dont la dénomination légale est « Whatever », opère sous l'enseigne Soup & Juice. Il s'agit d'une chaîne parisienne de restauration rapide axée sur une offre « healthy », spécialisée dans la confection de soupes maison et de jus frais pressés. L'entreprise déploie son activité à travers 9 restaurants implantés stratégiquement dans Paris.

Les canaux de distribution de l'enseigne sont multiples : la vente en restaurant (sur place ou à emporter), le service traiteur (catering) dédié aux événements d'entreprises, et une forte présence digitale via son site web officiel. Ce dernier agit à la fois comme vitrine commerciale, plateforme de présentation des engagements de l'enseigne (l'ADN, les piliers) et portail de contact.

Le catalogue de l'enseigne est vaste et minutieusement structuré. Il comprend environ 158 produits répartis en 10 catégories distinctes (jus, soupes, plats chauds, salades, sandwiches, milkshakes, boosters, desserts, boissons, goodies). En outre, Soup & Juice attache une grande importance à la transparence alimentaire, notamment par la gestion rigoureuse des 14 allergènes réglementaires européens, qui sont scrupuleusement intégrés et affichés dans les systèmes numériques de l'entreprise.

1.2 Structure de la direction et organisation de l'équipe

La direction de l'entreprise est assurée par un binôme exécutif : Monsieur Gregory BRIAND, qui occupe la fonction de Président, et Monsieur Bertrand THOMAS, Directeur Général. C'est ce dernier qui assure le rôle de maître d'apprentissage pour ma formation.

Au sein du pôle technique et numérique, j'occupe le poste d'Apprenti Développeur Full Stack. La structure de l'équipe se veut particulièrement agile, horizontale et directe. En tant que principal acteur technique interne, je ne suis pas isolé dans mes tâches de développement. Je collabore en lien direct et constant avec mon maître d'apprentissage, Bertrand THOMAS, qui valide les orientations techniques et stratégiques.

Je travaille également en étroite collaboration avec Madame Magali THOMAS, en charge des Ressources Humaines. Cette synergie est essentielle pour ancrer les développements numériques, tels que la création d'un espace de formation interne dédié au personnel de restauration, dans les réalités et les contraintes opérationnelles du quotidien.

2. Présentation des différentes missions réalisées

En tant qu'Apprenti Développeur Full Stack, mon rôle s'étend sur l'intégralité du cycle de vie des produits numériques de l'enseigne Soup & Juice. Bien qu'une grande partie de mon temps ait été consacrée à un projet majeur d'intégration de données, mon quotidien s'articule autour de plusieurs missions régulières et transversales indispensables à la pérennité de l'infrastructure technologique.

2.1 Maintenance et déploiement de l'écosystème web

Ma responsabilité première est d'assurer la maintenance continue du site vitrine et de son API backend. Le projet repose sur une architecture moderne de type application full-stack en Node.js/Express (port 4000) couplée à une interface frontend développée en React 19 et Vite 7.

Les mises en production sur le domaine officiel s'effectuent via des scripts automatisés que j'ai mis en place (compilation Vite build, démarrage du serveur via PM2, et gestion du reverse proxy Nginx). Cette mission exige une réactivité de tous les instants pour assurer la haute disponibilité du service, appliquer des correctifs de bugs, et veiller au maintien des standards de sécurité (redirections automatiques vers HTTPS, utilisation de Helmet pour définir la politique de sécurité des contenus - CSP).

2.2 Conception UI/UX et expérience client

L'optimisation de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface utilisateur (UI) est un volet critique de mon apprentissage. Le site devant refléter l'image qualitative et moderne de la marque, j'ai été amené à concevoir et améliorer de nombreuses interfaces :

- Développement d'un menu interactif avec un filtrage fluide par catégories et la gestion d'une arborescence multilingue (français / anglais).
- Conception de fiches produits enrichies mettant en avant les atouts nutritionnels (pictogrammes végétarien/végan) et signalant clairement la présence d'allergènes.
- Intégration d'une cartographie interactive dynamique des 9 restaurants parisiens en utilisant la technologie MapLibre.

Un effort spécifique a été porté sur l'accessibilité numérique (ajout rigoureux d'attributs ARIA, gestion du focus trap pour les modales) ainsi que sur les performances web (mise en place du chargement différé ou « lazy loading » des composants lourds). L'intégration d'un chatbot hybride IA, propulsé par Google Gemini (modèle gemini-2.5-flash), a également été un accomplissement majeur pour dynamiser le parcours utilisateur.

2.3 Recueil de besoins et réunions d'équipe

Le développement logiciel au sein de Soup & Juice s'inscrit dans une démarche très pragmatique. Je participe très régulièrement à des réunions de suivi et des séances de travail avec la direction et le service RH. Mon objectif y est de traduire des expressions de besoin brutes (par exemple : « Comment faciliter l'intégration d'un nouvel employé en magasin ? ») en spécifications fonctionnelles et techniques.

C'est au travers de ce recueil d'informations continu que j'ai pu concevoir l'espace de formation interne sécurisé, ou encore modeler le back-office d'administration pour qu'il soit parfaitement adapté au niveau de maîtrise technique de ses futurs utilisateurs finaux.

3. Présentation d'une grande mission réalisée : La Synchronisation JDC

3.1 La problématique métier et technique

Le défi technique le plus complexe de mon année de licence a porté sur la gestion et la cohérence de la base de données produits. Soup & Juice exploite en magasin un système de caisse propriétaire (nommé JDC) qui agit comme la source de vérité absolue pour l'activité commerciale physique : il dicte les produits vendus, leurs tarifs, et leur disponibilité instantanée.

Or, le site web disposait jusqu'alors de son propre référentiel (sa propre base de données). Cette dualité imposait qu'à chaque changement de carte, de prix, ou lors d'une rupture de stock, un employé devait manuellement reporter l'information dans le back-office du site. Cette pratique empirique était extrêmement chronophage et introduisait un fort risque d'erreurs humaines (décalage de prix, affichage en ligne de produits en rupture, etc.).

La problématique consistait donc à créer une passerelle technique automatisée entre l'API de caisse JDC et la base SQLite du site, tout en conservant une flexibilité vitale : certaines catégories de produits (comme les goodies ou les fiches descriptives détaillées des boissons) relevaient d'un travail purement éditorial et numérique, et ne devaient surtout pas être écrasées ou supprimées par le système de caisse.

3.2 La solution technique : le mode de gestion par catégorie

L'enjeu n'était pas de synchroniser brutalement l'ensemble des données, mais de développer une synchronisation « intelligente » et sélective. J'ai imaginé et implémenté une architecture algorithmique reposant sur un attribut central : le mode de gestion par catégorie, nommé ``managed_by``.

Chaque catégorie de la base de données SQLite s'est vue attribuer cet état :

- État 'jdc' : Les produits appartenant à cette catégorie (ex: plats chauds, soupes du jour) sont entièrement pilotés par le flux de la caisse. Le système de synchronisation est autorisé à y créer de nouvelles références, à les activer, ou à les masquer automatiquement en fonction des remontées du terrain.
- État 'site' : La catégorie (ex: jus pressés, accessoires de la marque) est gérée de manière 100 % manuelle depuis le back-office. Elle est délibérément ignorée par le script de synchronisation, sanctuarisant ainsi le travail éditorial de l'équipe communication.

3.3 L'architecture technique et le déroulement du processus

La synchronisation repose sur un script backend Node.js robuste qui s'exécute selon trois déclencheurs : au démarrage du serveur, périodiquement (toutes les 30 minutes via une tâche planifiée), ou à la demande explicite d'un administrateur.

Le cycle d'exécution, programmé pour être totalement asynchrone, se décompose en plusieurs étapes sécurisées :

1. Récupération et filtrage : Le backend interroge une API externe (fonction Edge Supabase) qui expose le flux JSON de la caisse JDC. Dès la réception, un filtrage écarte les catégories internes inutiles (comme les matières premières ou les emballages) pour ne conserver que les produits finis destinés à la vente client.
2. Verrous et Atomicité : Afin d'éviter les collisions de données (si deux requêtes de synchronisation se lançaient simultanément), j'ai implémenté un système de verrou (mutex logiciel). De plus, l'ensemble des opérations d'écriture en base s'effectue au sein d'une seule transaction SQLite (BEGIN TRANSACTION / COMMIT). Si une erreur survient au milieu du traitement, un ROLLBACK annule toutes les modifications, garantissant une intégrité absolue de la base de données.
3. Logique de mise à jour : Le script itère sur chaque produit reçu. Si l'identifiant JDC du produit n'existe pas dans la base du site, il est instancié. S'il existe mais qu'il était caché, il est réactivé. Inversement, une requête spécifique détecte tous les produits de type 'jdc' présents en base locale mais absents du dernier flux reçu ; ceux-ci sont alors masqués de l'interface publique (visible = 0). Il est important de souligner que j'ai fait le choix architectural de masquer les entités plutôt que de les supprimer (soft delete), assurant ainsi une réversibilité complète en cas de dysfonctionnement de l'API source.

3.4 Résultats obtenus et impact métier

Le déploiement de cette fonctionnalité a été un succès opérationnel. L'automatisation a instantanément éradiqué les écarts tarifaires et l'obsolescence du menu en ligne, supprimant par la même occasion des heures de double saisie manuelle pour les employés.

Le système a été conçu pour être hautement observable : à l'issue de chaque cycle, le script génère un rapport statistique de synchronisation (nombre de produits mis à jour, créés, ignorés) directement consultable par la direction depuis le panneau d'administration. L'entreprise maîtrise désormais ses flux d'informations de bout en bout, avec une hybridation réussie entre les impératifs du e-commerce et la réalité physique de ses points de vente.

4. Relation entre les connaissances acquises et leur mise en pratique

4.1 Apports théoriques mobilisés

Cette expérience de terrain en alternance a été un formidable catalyseur pour mettre en pratique et approfondir les concepts théoriques abordés au cours de ma Licence Informatique au Cnam :

- Architecture et Systèmes d'Information (Unités UTC 504 / NFE 114) : La modélisation de la base de données relationnelle SQLite, la conception des entités, et la structuration de l'API REST en endpoints clairs (GET /api/catalog, POST /api/contact) se sont directement inspirées des méthodologies de conception de systèmes d'information. La rigueur enseignée dans la normalisation des données a été vitale pour la modélisation complexe des 14 allergènes et des traductions multilingues.
- Cybersécurité et Réseaux (Unités UTC 505 / SEC 105) : La configuration du serveur de production a mobilisé mes connaissances en sécurité web. J'ai appliqué les principes de défense en profondeur : utilisation de middleware Helmet pour prévenir les attaques XSS, contrôle strict du CORS, cryptage et gestion rigoureuse des sessions avec express-session, et redirection systématique en HTTPS sur Nginx.
- Management de Projet (Unité GDN 100) : La gestion autonome de mes développements, la priorisation des tâches en fonction des retours de mon maître d'apprentissage et la livraison itérative du projet sont autant de pratiques calquées sur les méthodes agiles étudiées en cours.

4.2 Limites et plan d'amélioration

Le recul critique sur les développements effectués met en exergue des axes d'amélioration. La principale limite technique actuelle réside dans l'utilisation de SQLite. Bien que ce SGBD (Système de Gestion de Base de Données) soit performant pour le trafic actuel, sa nature monobloc et sa gestion séquentielle des écritures pourraient constituer un goulot d'étranglement lors de pics d'affluence importants ou lors du lancement de campagnes promotionnelles massives.

De plus, bien que le code soit fonctionnel et documenté, le projet souffre d'un manque de couverture par des tests automatisés (qu'ils soient unitaires ou d'intégration), ce qui rend les futures refactorisations potentiellement risquées.

En guise de plan d'amélioration, je préconise l'évolution de l'infrastructure vers un environnement conteneurisé grâce à Docker. Cela permettrait la mise en œuvre de pipelines de CI/CD (Intégration et Déploiement Continus) pour automatiser l'exécution de séries de tests avant chaque mise en production. À moyen terme, une migration du

moteur de base de données de SQLite vers une solution robuste de type PostgreSQL ou MySQL s'avèrerait pertinente pour soutenir la scalabilité de l'application.

5. Conclusion

Cette année d'apprentissage au sein de l'enseigne Soup & Juice a marqué une étape décisive dans la consolidation de mon profil de Développeur Full Stack. Évoluer dans une structure agile, en lien direct avec la direction exécutive et le pôle RH, m'a offert une vision transversale de l'impact des technologies de l'information sur la stratégie globale d'une entreprise.

La réussite du projet d'interconnexion entre le site web et la caisse JDC illustre parfaitement ma capacité à identifier un verrou métier et à y apporter une solution logicielle élégante, fiable et résiliente. Plus qu'une simple performance de codage, cette mission a nécessité de véritables compétences d'architecte, forgeant ainsi ma capacité à prendre des décisions techniques pérennes (comme le choix de la gestion par transaction ou l'hybridation des catégories).

Ce parcours au Cnam, complété par cette mise en situation professionnelle intense, m'a sensibilisé à un principe essentiel : un bon outil numérique ne se limite pas à sa prouesse technique, il doit avant tout s'intégrer de manière fluide et transparente dans le quotidien des équipes opérationnelles, sans jamais entraver leur productivité.

Fort de ce bilan extrêmement positif, j'aborde sereinement la suite de mon cursus académique et professionnel, armé de solides compétences d'analyse, de conception et de développement.

6. Annexes et Bibliographie

Bibliographie :

- Documentation officielle Node.js : <https://nodejs.org/docs/>
- Documentation officielle React.js 19 : <https://react.dev/>
- Documentation officielle SQLite (better-sqlite3) : <https://github.com/WiseLibs/better-sqlite3>
- Cours du Cnam (UTC 504, NFE 114, SEC 105) sur les systèmes d'information, les architectures réseaux et la cybersécurité.